



UA-BOT
UNITY ASCEND

ВІДКРИВАЙ КРИПТО-СВІТ З НАМИ

UnityAscend

Вітання від команди **UnityAscend!**

Unity Ascend – це команда однодумців основною візією діяльності якої є освітні процеси та розробка програмних інструментів для вивчення, аналізу та автоматизованої роботи з крипто активами.

Одним з багатьох продуктів напрацювань Unity Ascend є UA-Bot.

UA-Bot – це комп'ютерна програма, яка купує та продає цифрові активи або за алгоритмом самої програми, або за участю трейдера. В своїй основі UA-Bot використовує різноманітні сигнали, алгоритми, шаблони та налаштування, відповідно до обраної трейдером стратегії. Так чи інакше, в основі роботи UA-Bot лежить різноманітний перелік тригерів. Для більшості трейдерів, особливо якщо ви торгуєте всередині дня, криптовалютний бот може стати важливим помічником і суттєво скоротити час на аналіз ринків та фільтрацію сигналів.

Преваги UA-Bot

- Відсутність фактора людських емоцій. UA-Bot управляється алгоритмами, які оцінюють лише рухи ринку, і не стануть у паніці купувати/продавати.
- UA-Bot робить торгівлю більш ефективною, оскільки він може працювати в багатозадачному режимі, проводити аналіз кількох криптовалют, проводити угоди, сканувати ринок тощо.
- Реакція бота на важливий сигнал буде швидшою, ніж людська.

ЗМІСТ

I. Підготовка до роботи з UA-Bot

1. Реєстрація на біржі Binance.
2. Активація ф'ючерсного аккаунту.
3. Створення свого власного API ключа.
4. Створення Telegram бота.
5. Синхронізація годинника комп'ютера.

II. Початок роботи з UA-Bot.

1. Інтерфейс та базові налаштування UA-Bot.

III. Стратегії UA-Bot.

Triple_SMA_Stoch_RSI_ATR.	Heikin_Ashi_SMA.
SMA_Cross.	Fibonacci_SMA_MACD.
Crossover.	Fibonacci
Golden_cross.	Volatility_volume_percent.
False_Breakout.	Pump_Dump.
Volume_UP.	MA_Cloud.
Candle_wick.	Multy_strategy.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!

Напрацювання команди UnityAscend, її продукти, в тому числі UA-Bot не є фінансовими інструментами, а стратегії, навчальні матеріали та консультації не можуть розглядатися користувачами як фінансові рекомендації. Відповідальність за фінансові результати застосування інструментів та матеріалів покладається на користувача.

І. Підготовка до роботи з UA-Bot.

1. Реєстрація на біржі Binance.

Для швидкої реєстрації та використання всіх переваг спільноти Unity Ascend запрошуємо до реєстрації через даний QR-код.



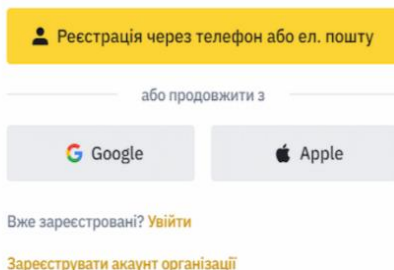
Binance (Бінанс) — найпопулярніша у світі платформа для здійснення операцій з криптовалютами. Біржа була заснована у 2017 році. Лише за 180 днів з моменту запуску проект став найбільш відвідуваним криптомайданчиком — цей статус залишається незмінним вже понад п'ять років. Саме з цією платформою працює **UA-Bot**.

На Binance реєстрація відбувається на офіційному сайті або в додатку.

Як зареєструватися на сайті:

1. Перейдіть на сайт майданчика <http://www.binance.com/ua>.
2. Натисніть кнопку «Реєстрація» — вона розташована на верхній панелі ліворуч.
3. Виберіть зручний спосіб — за e-mail або номером телефону.
4. Для реєстрації електронною поштою вкажіть e-mail та введіть пароль, а для реєстрації за телефоном — номер та пароль.
5. Поставте галочку навпроти пункту про згоду з умовами користування сервісом.

Вітаємо на Binance!



6. Натисніть кнопку [Створення персонального облікового запису].
7. Підтвердіть реєстрацію. Для цього введіть у вікні код, що буде надіслано в електронному листі або смс.
Далі автоматично відбудеться вхід на біржу Бінанс та система відразу ж запропонує пройти верифікацію.

Верифікація акаунту на Binance

Теоретично верифікація Бінанс не обов'язкова для використання всіх можливостей сервісу, але на практиці без неї ви нічого не зможете зробити на повній версії сайту та в додатку. Справа в тому, що повідомлення з нагадуванням про підтвердження особи вискакує кожні 5 секунд та блокує будь-які дії на сайті, тому пройти процедуру все ж таки доведеться.

Акаунт створено

Будь ласка, розпочніть процес верифікації особи.



Створити акаунт

Введіть дані вашого акаунту.



Верифікація особи

Верифікуйте свою особу, щоб захистити свій акаунт.



Розблокування призу

Отримайте свій приз і почніть торгівлю.

Верифікувати зараз

На Binance верифікація відбувається так:

1. У вікні підтвердження особи, яке з'явилося відразу після реєстрації на біржі Binance, натисніть кнопку [Пройти зараз].

2. У формі, що відкриється, виберіть країну проживання.

3. Заповніть особисту інформацію: ПІБ, дата народження та громадянство.

4. У наступній формі введіть місце проживання та індекс.

5. Далі у списку виберіть документ для підтвердження особи: внутрішній паспорт, ID-картка, закордонний паспорт. Українці можуть пройти верифікацію через програму «Дія».
6. Зробіть фото документа та завантажте на біржу через відповідну форму.
7. Пройдіть процедуру розпізнавання обличчя: для цього необхідно зробити селфі, а потім подивитися в камеру на комп'ютері або смартфоні та виконати вказані дії (повернути голову, посміхнутися тощо).
Як все буде виконано, заява піде на розгляд. У більшості випадків повідомлення про успішну верифікацію надходить протягом кількох годин, проте адміністрація попереджає, що можливі затримки до 2 діб.

Вхід в особистий кабінет Бінанс

На Бінанс вхід в особистий кабінет здійснюється за логіном (номером телефону або e-mail) та паролем, що ви вказали при реєстрації. Для авторизації натисніть кнопку [Увійти], розташовану зверху у правій частині екрана, а потім введіть необхідні дані у формі. Натисніть на значок користувача праворуч, щоб здійснити на Binance вхід до особистого кабінету.

2. Активація ф'ючерсного гаманця.



Для швидкої активації ф'ючерсного гаманця та використання всіх переваг спільноти Unity Ascend запрошуємо до реєстрації через даний QR-код або достатньо лише ввести реферальний код
749022477

Для активації ф'ючерсного гаманця на платформі Binance користувачу необхідно перейти на вкладку **[ДЕРИВАТИВИ]** та **[USDS-M]** після чого через діалогове вікно, що з'явиться, прочитавши правила торгівлі ф'ючерсними контрактами **АКТИВУВАТИ** гаманець.

Після завершення активації ваш гаманець готовий до поповнення балансу.

3. Створення свого власного API ключа.

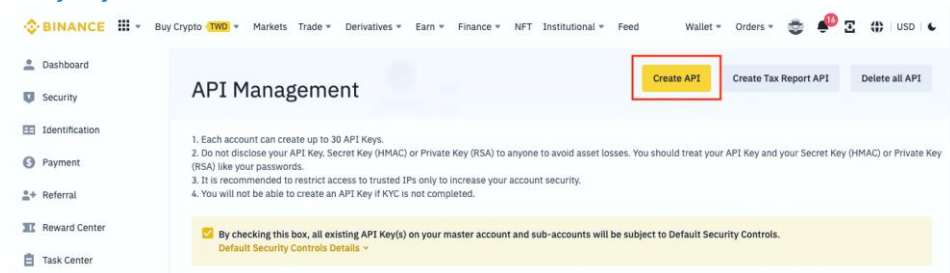
Створення API дозволяє підключатися до серверів Binance через кілька мов програмування. За допомогою API ви можете переглядати інформацію про гаманець, зокрема дані про транзакції, здійснювати угоди тощо. Саме через API працює UA-Bot.

Зауважте, що перед створенням API ключа вам потрібно здійснити депозит на будь-яку суму для активації акаунту.

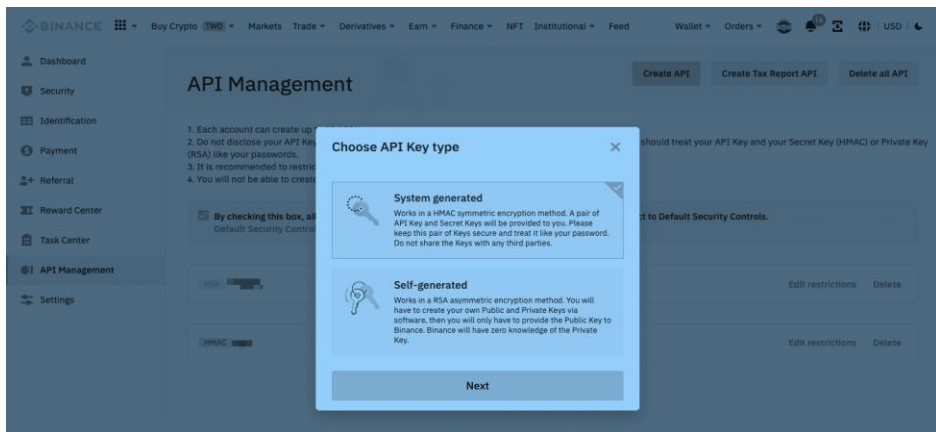
Як створити свій власний ключ Binance API?

1. Увійдіть у свій акаунт Binance і клацніть **[Профіль]** - **[Керування API]**.
2. Клацніть **[Створити API]**.

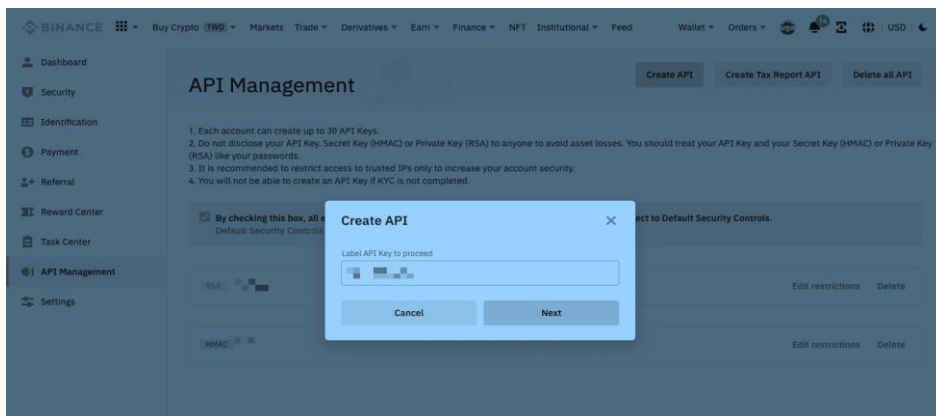
Зверніть увагу, що перед створенням API ключа вам потрібно: увімкнути двофакторну аутентифікацію (2FA) для свого акаунту Binance та здійснити депозит на будь-яку суму для активації акаунту.



3. Оберіть бажаний тип ключа **[Згенерований системою]**.



4. Введіть мітку/назву ключа API.

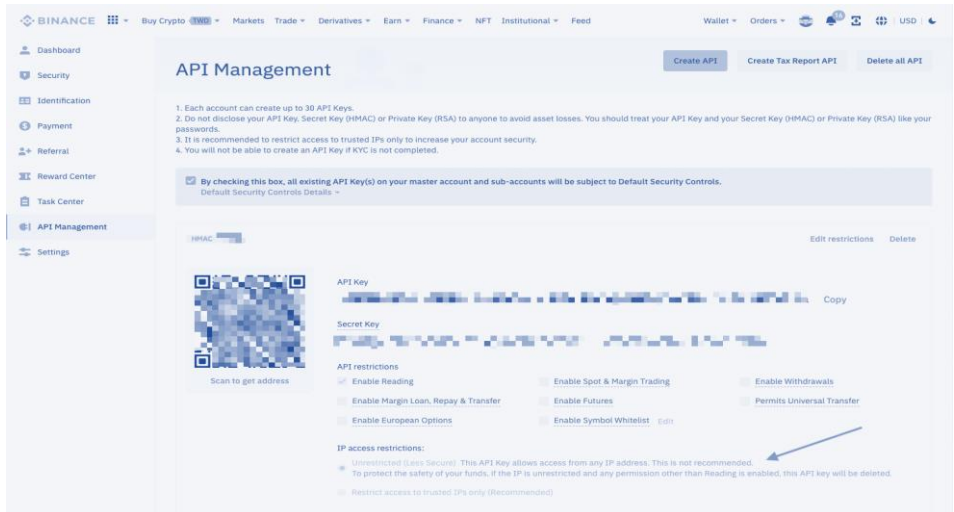


5. Підтвердіть запит за допомогою 2FA двофакторної аутентифікації, що вам буде запропоновано.

Задля відповідності останнім галузевим вимогам, Binance оновила свої служби API. Починаючи з 09.08.2021 р., 06:00 (за Києвом), створювати нові ключі API можуть лише ті користувачі, які пройшли верифікацію й отримали статус [Верифіковано +]. Binance деактивувала всі наявні ключі API, створені акаунтами, які пройшли просту верифікацію (статус [Верифікація пройдена]) після 23.08.2021 р. 03:00 (за Києвом).

Починаючи з 03:00 (за Києвом) 30.01.2023 р. для API-ключа, створеного системою, можна встановити дозволи на [Дозволити читання], лише за відсутності обмежень за вашою IP-адресою.

Тобто наступним кроком для повної активації API ключа є зняття обмежень шляхом встановлення та зняття відповідних позначок:



Проте звертаємо вашу увагу на те, що щойно створений API ключ не має дозволу на торгівлю ф'ючерсними контрактами. Для останнього налаштування необхідно перейти на вкладку [Редагувати ключ] та встановити відмітку [Включити ф'ючерси]. Зберегти дані зміни.

6. Ваш API ключ успішно створений.

7. Скопіюйте код API ключа та секретний код до нього для подальшого введення при налаштуванні UA_Bot.

4. Створення Telegram бота.

Для зручності користувача до функціоналу UA-Bot додано можливість надсилати звіти про відкриття та виконання угод з відповідними позначачками про стан загального балансу та обсяг отриманого тейк-профіту протягом сесії роботи бота.

Для з'єднання UA-Bot до Telegram користувача необхідно створити Telegram bot. Для цього необхідно виконати кілька наступних кроки:

1. Відкрити додаток Telegram.

2. В графі пошуку ввести **@BotFather**.

- Натиснути [start].
- Серед переліку команд, що надійшли у відповідь обрати [new bot] для створення персонального бота.

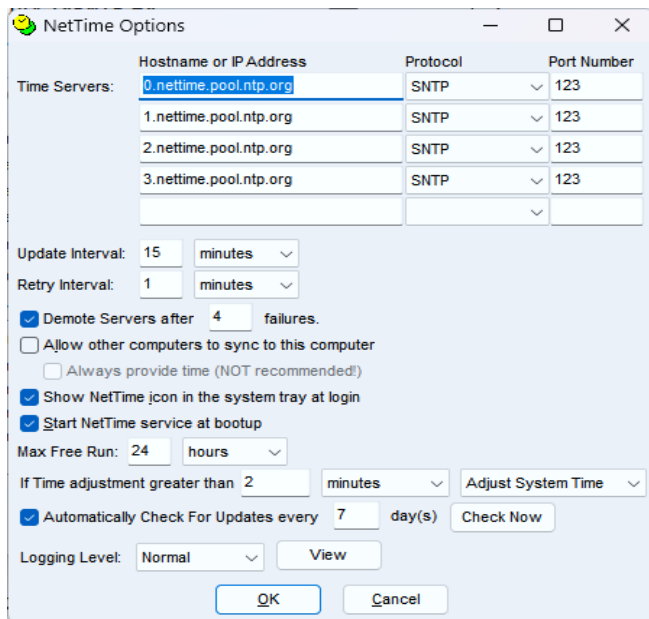


- Придумати та ввести назву бота.
 - На запит BotFather придумати та ввести унікальне ім'я для персонального бота, з виконанням обов'язкової умови – назва персонального бота має закінчуватись на "bot".
 - У відповідь на введені ім'я персонального бота ви отримаєте унікальний Telegram token (код), який має бути збережений на комп'ютері для подальшого введення в UA-Bot.
3. В графі пошуку ввести @getmyid_bot.
- Натиснути [start].
 - У відповідь ви отримаєте персональний Telegram_chat_id, який також необхідно зберегти на комп'ютері для подальшого введення в UA-Bot.

5. Синхронізація годинника комп'ютера.

Для досягнення більш якісної роботи UA-Bot необхідною умовою є синхронізація годинника та зменшення затримки між роботою біржі Binance та вашого персонального комп'ютера. Для цього необхідно встановити відповідне програмне забезпечення вільного обігу.

1. Через пошуковий сервіс або за посиланням <https://www.timesynctool.com/> знайти програмне забезпечення NetTime.
2. Встановити актуальну версію програмного забезпечення [NetTimeSetup-314.exe](#).
3. В налаштуваннях завантаженого програмного забезпечення встановити синхронізацію кожні 15 хвилин або повторити всі параметри, які відображені на малюнку нижче:



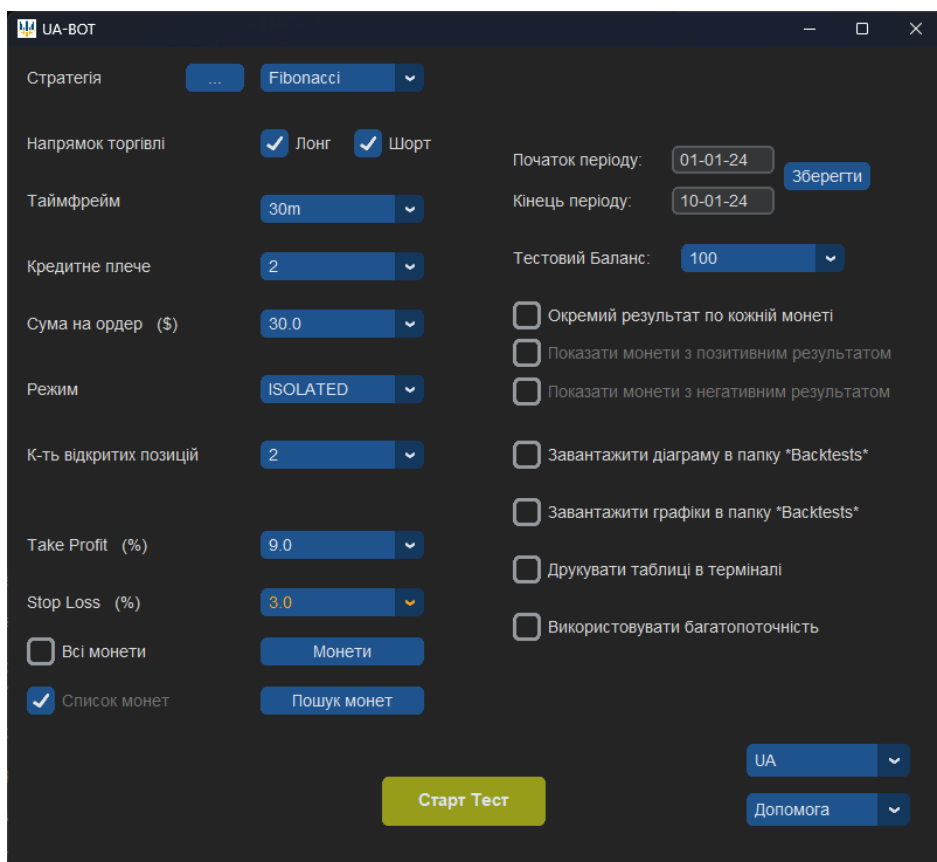
II. Початок роботи з UA-Bot.

1. Інтерфейс та базові налаштування UA-Bot.

UA-Bot є програмним продуктом, який не тільки здійснює безпосередню торгівлю на біржі, а і продуктом, який можна використовувати для аналізу ринку та його часових проміжків, відпрацювання стратегій тощо.

UA-Bot працює в двох режимах – «ТЕСТ» та «БОТ».

Першочергово розберемо режим «ТЕСТ» оскільки саме з нього починається знайомство користувача з UA-Bot.



UA-BOT

Стратегія: ... Fibonacci

Напрямок торгівлі: ☒ Лонг ☒ Шорт

Таймфрейм: 30m

Кредитне плече: 2

Сума на ордер (\$): 30.0

Режим: ISOLATED

К-ть відкритих позицій: 2

Take Profit (%): 9.0

Stop Loss (%): 3.0

☐ Всі монети Монети

☒ Список монет Пошук монет

Початок періоду: 01-01-24 Зберегти

Кінець періоду: 10-01-24

Тестовий Баланс: 100

☐ Окремий результат по кожній монеті

☐ Показати монети з позитивним результатом

☐ Показати монети з негативним результатом

☐ Завантажити діаграму в папку "Backtests"

☐ Завантажити графіки в папку "Backtests"

☐ Друкувати таблиці в терміналі

☐ Використовувати багатопоточність

UA

Допомога

Старт Тест

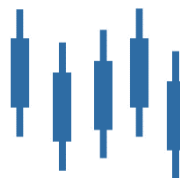
Запускаємо файл «Тест». В головному меню натискаємо кнопку [Допомога], «Заповнити апі ключі та інші дані». Відкриється текстовий файл, в ньому заповнюєм API_KEY, API_SECRET, Telegram_token та Telegram_chat_id.

Зберігаємо дані. **UA-Bot** готовий до роботи.

[СТРАТЕГІЯ] – Користувач може вибрати одну з багатьох стратегій, по якій буде відбуватись торгівля. Стратегія торгівлі визначає точки входу в угоди на основі відповідних тригерів.

[ЛОНГ], [ШОРТ] – режим торгівлі на зростання або зниження вартості монет відповідно.

[ТАЙМФРЕЙМ] – Користувач може обрати будь-який традиційний таймфрейм ринку від однієї хвилини до одного дня. Цьому часу відповідає тривалість «свічки» на торговому графіку біржі.



[КРЕДИТНЕ ПЛЕЧЕ] – Біржа дозволяє користувачам здійснювати торгівлю з врахуванням кредитних плечей. Але важливо пам'ятати, що використання кредитних плечей може призвести як до збільшення прибутку так і до збільшення втрат.

[ISOLATED] [CROSSED] – Режими ізолюваної або крос-маржі. Пам'ятаємо, що торгівля в режимі **крос-маржі** задіює весь наявний депозит користувача, а режим **ізолюваної** торгівлі задіює тільки визначену користувачем частину депозиту. Тобто при ізолюваному режимі торгівлі, у разі настання несприятливих торгових наслідків, користувач несе ризик втрати тільки частини депозиту, виділеного на конкретну угоду.

[СУМА НА ОРДЕР] – Встановлювана користувачем сума в USDT, яка виділяється на здійснення операцій. Важливо пам'ятати, що для зниження ризиків втрати коштів слід притримуватись застосування базового ризик-менеджменту під час торгівлі – на одну угоду виділяти 1-3% від загального депозиту.

[КІЛЬКІСТЬ ВІДКРИТИХ ПОЗИЦІЙ] – Кількість одночасно відкритих позицій ботом.

[ТЕЙК ПРОФІТ] – Встановлений рівень (відсоток) прибутку для угоди.

[СТОП ЛОСС] – Встановлений рівень збитку по позиції при якому угода буде закрита.

[ВСІ МОНЕТИ] – Дозвіл для бота здійснювати торгівлю всіма наявними інструментами (монетами, токенами), які присутні на біржі Binance. Необхідно зауважити, що тестування на всіх монетах може зайняти час, оскільки система опрацьовує свічні графіки по кожній монеті окремо.

 При натисканні на кнопку «Чорний список» - відкриється текстовий файл, в якому присутній рядок «Exclude». Користувач може прописати монети, які бот виключить з торгів.

[СПИСОК МОНЕТ] – Вимога для бота здійснювати торгівлю інструментами (монетами, токенами) виключно тими, які прописані користувачем. Дана функція є надзвичайно важливою для користувачів, що здійснюють власний аналіз ринку крипто-валют або здійснюють торгівлю за особисто визначеним переліком інструментів.

 При натисканні на кнопку «Монети» - відкриється текстовий файл, в якому буде рядок Coins. Там потрібно прописати монети, якими бот має право торгувати.

[ПОЧАТОК ПЕРІОДУ] [КІНЕЦЬ ПЕРІОДУ] – Початок та кінець періоду тестування. Вводиться користувачем та базується на реальних свічних графіках обраного вище таймфрейму.

 Після вибору налаштувань періоду потрібно натиснути «Зберегти»

[ОКРЕМИЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО КОЖНІЙ МОНЕТІ] – Використовуючи дану функцію, користувач може бачити не загальний результат тестування стратегії, а деталізований звіт по кожній монеті. Використовуючи даний інструмент, вивчивши детальний звіт по кожній монеті, користувач може в подальшому виключити з торгів монети, які дали негативний торговий результат під час тестування.

Завантаження графіків та діаграм дає можливість користувачеві наочно бачити результати тестування відповідної стратегії на свічних графіках.

Режим «Тест» допомагає визначитись із стратегією, тайм фреймом, рівнем тейк-профіту та Стопу-Лоссу, списком монет для торгівлі тощо.

А тепер розберемо режим «БОТ», який безпосередньо здійснює торгівлю на реальні кошти.

Режим «БОТ» має декілька додаткових налаштувань, а саме:

[ЗАГАЛ.] – Дана позначка використовується для утримання на одному рівні кількості одночасно відкритих угод на біржі у разі використання кількох ботів або відкриття угод користувачем вручну.

[РИНКОВІ ОРДЕРИ] – Бот входить в угоду за ринковим ордером (по ціні, що діє на ринку в конкретну секунду реального часу).

Якщо галочка **не** стоїть на [Ринкові ордери] – бот виставляє лімітні ордери для входу в позицію за найближчими пропозиціями в книзі ордерів. Разом з тим, якщо ціна розвернулася на ринку та вийшла за рамки встановленого користувачем відсотку [Торговий поріг] - бот відміняє відповідний ордер.

UA-Bot

Стратегія

...

Multi_Strategy

Напрямок торгівлі

☒ Лонг
☒ Шорт

Таймфрейм

15m

Кредитне плече

1

Сума на ордер (\$)

30

Режим маржі

ISOLATED

☒ Ринкові ордери

Макс кількість відкритих позицій

5

☒ Загал.

Макс сума на позицію (\$)

100.0

% відхилення першого усереднення

2.0

% відхилення наступних усереднень

10.0

UA

Take Profit (%)

0.8

☒ Багатопоточність

☒ Трейлінг

% відхилення

0.2

Stop Loss (%)

0.0

☒ Список монет

☒ Вихід по індикаторах

Мін профіт (%)

0.5

☐ Всі монети

☒ Вихід по PNL (\$)

☒ По загальному

Профіт PNL (\$)

5.0

Монети

Стоп PNL (\$)

0.0

Пошук монет

Інтервал перевірки (хв)

2.0

Допомога

Старт

[МАКС СУМА НА ПОЗИЦІЮ] – Якщо бот працює в режимі усереднення, бот має право усереднювати позицію до тих пір, поки маржа, виділена на позицію, не перевищує вказану користувачем суму.

[% ВІДХИЛЕННЯ ПЕРШОГО УСЕРЕДНЕННЯ] - якщо позиція відкрита і ціна пішла проти вас більше ніж на вказаний відсоток - бот має право один раз усереднитись.

[% ВІДХИЛЕННЯ НАСТУПНИХ ОРДЕРІВ] – якщо ціна(в залежності від напрямку торгівлі), знаходиться вище або нижче середньої ціни позиції більше вказаного відсотку - бот має право робити наступне усереднення. І так до тих пір, поки маржа, виділена на позицію, не перевищує вказану суму [МАКС СУМА НА ПОЗИЦІЮ]

[ТРЕЙЛІНГ] – Вид ордерів за допомогою якого користувач може захистити прибуток у разі високої волатильності на ринку. Іншими словами Трейлінг-ордер, у разі виходу угоди в позитивний баланс слідує за ціною, переставляючи тейк-профіт на відповідний відсоток[% ВІДХИЛЕННЯ] встановлений користувачем. А коли ціна піде в зворотній бік на вказаний відсоток – угода закриється.

[ВИХІД ПО ІНДИКАТОРАМ] – якщо позиція вже в плюсі і ціна (в залежності від напрямку позиції) знаходиться вище або нижче вказаного відсотку [МІН ПРОФІТ] і при цьому стратегія дає сигнал на вхід в протилежний напрямок - бот закриває позицію.

[ВИХІД ПО PNL] - вихід з позиції/позицій по загальному/окремому PNL в USDT.

[ПО ЗАГАЛЬНОМУ] - якщо загальний PNL всіх позицій позитивний і перевищує вказаний [ПРОФІТ PNL] або, якщо загальний PNL всіх

позицій негативний і перевищує вказаний [СТОП PNL] - бот закриває всі відкриті позиції на біржі.

Натомість, якщо **зняти** позначку [ПО ЗАГАЛЬНОМУ] - бот буде перевіряти PNL по кожній позиції окремо та буде закривати лише ту позицію, по якій досягнуто [ПРОФІТ PNL] або [СТОП PNL]



ВАЖЛИВО: якщо [СТОП PNL] вказати 0.0 - перевірка і закриття позиції/позицій по [СТОП PNL] не буде проводитись.

[ІНТЕРВАЛ ПЕРЕВІРКИ] – періодичність перевірки PNL (в хвилинах)

[БАГАТОПОТОЧНІСТЬ] - допомагає прискорити обробку даних, задіюючи всі вільні ресурси процесора.



якщо виникають помилки/проблеми, в силу різних причин, – слід зняти позначку.



ВАЖЛИВО:

- Якщо [STOP-LOSS] вказати 0 - бот буде працювати в режимі усереднення. В іншому випадку бот працює одним ордером без усереднень. (входить в позицію, виставляє тейк-профіт та Стоп-Лосс).
- Якщо [TAKE-PROFIT] вказати 0 - бот буде працювати без Тейк-профіту.
- Якщо [STOP-LOSS] вказати 0 - бот буде працювати без Стоп-Лосса.

[ПОШУК МОНЕТ] - опція, яка дозволяє підібрати монети для торгівлі та за бажанням автоматично внести список монет у файл, для подальшої торгівлі цими монетами.

У файлі «coins» присутній рядок: «exclude_coins_younger_than_days = 300», яка при пошуку монет дозволяє виключити зі списку монети, які появились на біржі впродовж останніх 300 днів. Таким чином можна виключити зі списку нещодавно додані біржою монети. Користувач може змінити кількість днів на власний розсуд.



Під час роботи бота можна «на ходу» змінювати наступні настройки:

- Напрямок торгівлі, Сума на ордер, Ринкові ордери, Макс кількість відкритих позицій, Загал., Макс сума на позицію, % відхилення першого усереднення, % відхилення наступних усереднень, Take-Profit, Stop-Loss, Трейлінг, % відхилення, Вихід по індикаторах, Мін профіт.
- Якщо в процесі роботи коригувати відсоток Take-Profit чи Stop-Loss чи Трейлінг, а монета вже знаходиться в позиції і Take-Profit/Stop-Loss/Трейлінг вже виставлені на біржі, то нові значення будуть застосовані при відкритті нової позиції або при наступному усередненні.
- При коригуванні відсотку Stop-Loss завжди пам'ятайте, що при значенні 0 - бот не ставить Стоп-Лосс і має право робити усереднення. А при значенні відмінному від 0 - бот не має права усереднювати позицію. А Стоп-Лосс виставить лише при відкритті нової позиції.
- Зліва від назви стратегії є меню [...] В ньому знаходяться деякі налаштування кожної стратегії. Їх можна змінювати «на ходу», в процесі роботи бота.

III. Стратегії UA-Bot.

В даному розділі наводиться опис торгових стратегій загальноприйнятих стратегій, які використовує UA-Bot. Користувачу надається право коригування відповідних параметрів, на яких базується стратегія в залежності від фаз ринку та особистих вподобань. Приклади параметрів стратегій, зазначені в даному розділі відповідають стандартним налаштуванням UA-Bot.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!

Перед застосуванням стратегії у реальних умовах ринку, рекомендується провести тестування на історичних даних та врахувати особливості свого торговельного плану та стилю.

Triple_SMA_Stoch_RSI_ATR.

Ця стратегія використовує комбінацію трьох різних типів індикаторів для прийняття торговельних рішень. Ця стратегія базується на комбінації трьох індикаторів для отримання більш достовірних сигналів та може варіюватися залежно від умов ринку та індивідуальних уподобань користувача.

Розглянемо параметри та загальний опис для кожного індикатора:

1. Stochastic RSI (StochRsi):

StochRsi_period = 14: Це період для розрахунку стохастичного RSI.

StochRsi_smoothK = 3 та **StochRsi_smoothD = 3**: Параметри згладжування для швидкої та повільної ліній стохастичного RSI.

StochRsi_Max = 80 та **StochRsi_Min = 20**: Рівні перекупленості та перепроданості для стохастичного RSI. Сигнали можуть генеруватися при перетині ліній з цими рівнями.



2. Simple Moving Averages (SMA):

SMA_L = 50, **SMA_M = 14**, та **SMA_S = 8**: Це періоди для трьох різних простих рухомих середніх (довготермінова, середньотермінова та короткотермінова).

Сигнали можуть генеруватися при перетині цін з різними рухомими середніми, вказуючи на потенційні зміни тренду.

Сигнали входу:

- При наявності одночасних сигналів від стохастичного RSI та рухомих середніх може генеруватися сигнал на вході. Наприклад, купівельний сигнал може виникнути, коли ціна перетинає короткотермінову SMA знизу вгору, а StochRsi знаходиться нижче 20.

Сигнали виходу:

- Протилежні сигнали можуть вказувати на потребу виходу з позиції. Наприклад, продажний сигнал може виникнути при перетині ціни з короткотерміновою SMA зверху вниз, або коли StochRsi перевищує 80.

SMA_Cross.

Стратегія SMA_Cross базується на перетині двох простих рухомих середніх (SMA) з різними періодами. Ця стратегія досить проста і легко реалізовується, використовуючи лише дві рухомі середні. Вона призначена для виявлення основних трендів на ринку та може бути ефективною в умовах стабільних трендових ринків.

У даному випадку використовуються дві рухомі середні:

Проста рухома середня з більшим періодом (`SMA\_M = 20`) використовується для відображення середньострокового тренду.

Проста рухома середня з меншим періодом ($SMA_S = 5$): використовується для виявлення короткострокових коливань та змін в цінах.

Сигнали входу:

- Купівельні сигнали можуть генеруватися при перетині короткострокової SMA вгору через середньострокову SMA (зворотне перетинання може бути сигналом для продажу).
- Цей сигнал може вказувати на початок нового тренду вгору.

Сигнали виходу:

- Продажні сигнали можуть генеруватися при зворотному перетині короткострокової SMA вниз через середньострокову SMA.
- Цей сигнал може вказувати на можливий зворотний рух цін або завершення поточного тренду.

Crossover.

Стратегія "Crossover" є торговельною стратегією, яка використовує перетинання експоненційних середніх (EMA), Relative Strength Index (RSI), та обсягу для генерації сигналів входу та виходу з позицій на ринку. Ця стратегія спроектована для виявлення змін в тренді на основі перетину рухомих середніх та сигналів від RSI.

Параметри та загальний опис стратегії:

- Relative Strength Index (RSI):
- $RSI_Max = 50$ та $RSI_Min = 50$: Зазвичай RSI використовується для вимірювання сили та напрямку тренду, і значення 50 є середньою лінією. У цьому випадку, сигнали можуть генеруватися при зміні напрямку RSI або його перетині з рівнем 50.

- Прості рухомі середні (SMA):

- `SMA\_L = 100`, `SMA\_M = 50`, та `SMA\_S = 20`:
Використовуються три рухомі середні з різними періодами.

- Сигнали можуть генеруватися при перетині цін з різними рухомими середніми, що може вказувати на зміну напрямку тренду.

Сигнали входу:

- Купівельні сигнали можуть генеруватися при перетині короткострокової SMA (SMA_S) вгору через середньострокову (SMA_M), а також при зміні напрямку RSI або його перетині з рівнем 50.

- Ці сигнали можуть вказувати на початок нового тренду вгору.

Сигнали виходу:

- Продажні сигнали можуть генеруватися при перетині короткострокової SMA вниз через середньострокову SMA, а також при зміні напрямку RSI або його перетині з рівнем 50.

- Ці сигнали можуть вказувати на можливий зворотний рух цін або завершення поточного тренду.

Golden_cross.

Стратегія "Golden Cross" базується на простих рухомих середніх (SMA) з різними періодами і використовує сигнали "золотого перетину" для прийняття торговельних рішень. Ця стратегія доволі популярна в технічному аналізі та використовується для виявлення сильних трендових рухів на ринку. "Золотий перетин" відображає, коли короткостроковий тренд перетинається з довгостроковим, що може вказувати на початок тривалого тренду вгору.

Параметри та загальний опис стратегії:

Прості рухомі середні (SMA):

- `SMA\_L = 200` та `SMA\_M = 50`: Використовуються дві рухомі середні з різними періодами.
- Сигнал "золотого перетину" генерується при перетині короткострокової SMA (SMA_M) вгору через довгострокову (SMA_L).

Сигнали входу:

- Купівельні сигнали генеруються при "золотому перетині", коли короткострокова SMA перетинає довгострокову SMA вгору.
- Цей сигнал може вказувати на початок тренду вгору і слугує підтвердженням сильного ринкового руху.

Сигнали виходу:

- Продажні сигнали можуть генеруватися при перетині короткострокової SMA вниз через довгострокову SMA.
- Це може вказувати на можливий зворотний рух цін або завершення поточного тренду.

False Breakout.

Стратегія "False Breakout" спроектована для виявлення та використання ситуацій, коли ринок створює вигляд прориву (breakout), але цей прорив виявляється фальшивим (false).

Ця стратегія спроектована для використання ситуацій, коли ринок "підриває" певний рівень, але цей рух виявляється тимчасовим, і ціни повертаються.

Параметри `Inversion` і `Period\_candle` впливають на умови стратегії. Давайте розглянемо їх та зробимо загальний опис стратегії:

Параметр `Inversion`:

- Якщо `Inversion` встановлено в `true`, це може вказувати, що стратегія шукає фальшиві прориви вниз, тобто випадки, коли ринок намагається прорвати під певний рівень підтримки, але цей прорив виявляється неперодовжним і ціни повертаються вгору.

Параметр `Period\_candle`:

- Цей параметр визначає кількість свічок (candles), яку ви розглядаєте для аналізу фальшивого прориву. Наприклад, якщо `Period\_candle = 10`, стратегія може оцінювати останні 10 свічок для визначення того, чи є поточний прорив фальшивим.

Сигнали входу:

- Купівельні сигнали генеруються, коли ринок намагається прорвати певний рівень підтримки (або лінії тренду), але цей прорив не підтримується реальним підсиленням цін, і ціни повертаються вгору.

- Аналогічно, якщо `Inversion` встановлено в `false`, стратегія може шукати фальшиві прориви вверх.

Сигнали виходу:

- Сигнали на виході можуть генеруватися при зміні напрямку цін після фальшивого прориву.

Volume_UP.

Стратегія "Volume_UP" призначена для виявлення ситуацій, коли обсяг угод виявляється надмірно великим у порівнянні із

звичайним обсягом угод. Ця стратегія може бути корисною для трейдерів, які акцентують увагу на великому обсязі як індикаторі потенційної сили руху.

Параметри та надамо загальний опис стратегії:

Параметр ``Inversion``:

- Якщо ``Inversion`` встановлено в ``false``, це вказує, що стратегія шукає випадки, коли обсяг угод вище звичайного.

Параметр ``Period_candle``:

- Визначає кількість останніх свічок, яку ви розглядаєте для аналізу обсягу.

Параметр ``Percent_last_candle``:

- Цей параметр вказує на величину відсоткового збільшення обсягу на останній свічці порівняно з попередньою. Наприклад, якщо ``Percent_last_candle = 0.3``, стратегія може акцентувати увагу на випадках, коли обсяг останньої свічки збільшується на 30% або більше порівняно з попередньою.

Сигнали входу:

- Купівельні сигнали можуть генеруватися при виявленні надмірно великого обсягу на останній свічці порівняно з попередньою.

- Аналогічно, якщо ``Inversion`` встановлено в ``true``, стратегія може шукати випадки надмірно великого обсягу під час зниження.

Сигнали виходу:

- Сигнали на виході можуть генеруватися при зміні напрямку цін після сигналу надмірного обсягу.

Candle_wick.

Стратегія "Candle_wick" використовує аналіз верхніх або нижніх "хвостів" (wicks) свічок для прийняття торговельних рішень. «Хвости представляють різницю між максимальною або мінімальною ціною свічки та її закритою ціною. Ця стратегія, базується на ідеї, що розмір та форма хвостів свічок можуть вказувати на потенційні зміни в напрямку цін або на те, що рух цін є тимчасовим.

Загальний опис стратегії:

Використання хвостів свічок:

- Стратегія може аналізувати розмір та напрямок хвостів свічок для визначення сили та напрямку поточного руху цін.

Сигнали входу та виходу:

- Купівельні сигнали можуть генеруватися, наприклад, якщо довгий хвіст свічки вказує на те, що ціни відбули оборот після того, як були тимчасово низькими.

- Продажні сигнали можуть виникати, коли великий хвіст вгору свідчить про те, що ціни тимчасово зросли, але потім знизилися.

Heikin_Ashi_SMA.

Ця стратегія використовує різні індикатори для прийняття торговельних рішень та може бути спроектована для аналізу трендів, перекупленості/перепроданості та зміни напрямку цін.

Simple Moving Average (SMA):

- `SMA\_L = 100`: Це період для простої рухомої середньої, яка може використовуватися для визначення тренду.

Використання свічок Heikin Ashi:

- Стратегія використовує Heikin Ashi, для створення гладших свічок, що полегшує визначення трендів та входу/виходу з позицій.

Сигнали входу:

- Купівельні сигнали можуть генеруватися при наявності сигналів від стохастичного RSI, а також при підтвердженні тренду за допомогою простої рухомої середньої та, можливо, Heikin Ashi.

- Сигнали можуть враховувати як перетин ліній стохастичного RSI, так і розташування цін відносно простої рухомої середньої.

Сигнали виходу:

- Продажні сигнали можуть генеруватися при зміні тренду, перетині ліній стохастичного RSI в області перекупленості та інших сигналах.

Fibonacci SMA MACD.

Ця стратегія поєднує різні технічні індикатори базовані на рівнях Фібоначчі для прийняття торговельних рішень, спрямованих на виявлення трендів та точок входу та виходу.

Simple Moving Average (SMA):

- `SMA\_L = 50`: Це період для простої рухомої середньої, яка може використовуватися для вимірювання середньострокового тренду.

Рівні Фібоначчі (Fibonacci Levels):

- Fibonacci Levels: використовуються для визначення ключових рівнів підтримки та опору.

Moving Average Convergence Divergence (MACD):

MACD використовується в якості індикатора сили та напрямку тренду.

Сигнали входу:

- Купівельні сигнали можуть генеруватися при перетині цін простої рухомої середньої вгору, що вказує на початок тренду вгору.
- Сигнали можуть також враховують рівні Фібоначчі або сигнали від MACD для підтвердження сильного тренду.

Сигнали виходу:

- Продажні сигнали можуть генеруватися при перетині цін простої рухомої середньої вниз, що вказує на можливий кінець тренду або зміну його напрямку.
- Рівні Фібоначчі або сигнали від MACD також можуть служити підтвердженням сигналів на виході.

Fibonacci.

Дана стратегія, що використовує рівні Фібоначчі та просту рухому середню, спроектована для виявлення трендів та точок входу та виходу з ринку.

Simple Moving Average (SMA):

- `SMA\_L = 100`: Використовується проста рухома середня з періодом 100 для визначення середньострокового тренду.

Рівні Фібоначчі:

- Рівні Фібоначчі використовуються для визначення ключових рівнів підтримки та опору на цінах. Такі рівні обчислюються на основі фібоначчевої послідовності та можуть слугувати цілями для визначення потенційних точок входу та виходу.

Сигнали входу:

- Купівельні сигнали можуть генеруватися при перетині цін вгору через просту рухому середню з періодом 100, вказуючи на можливий початок тренду вгору.

- Сигнали також можуть підтверджуватися, якщо ціни знаходяться близько рівнів Фібоначчі, що служать підтримкою або опорою.

Сигнали виходу:

- Продажні сигнали можуть генеруватися при перетині цін вниз через просту рухому середню з періодом 100, вказуючи на можливий кінець тренду або зміну його напрямку.

- Рівні Фібоначчі можуть також використовуватися для виходу з позицій або підтримки рішень про зміну напрямку.

Volatility volume percent.

Дана стратегія спроектована для виявлення активів (монет), які проявляють велику волатильність та високий торговий обсяг за короткий період часу. Розроблена з використанням параметрів `Volatile\_percent\_24h` та `Volume\_multiplier\_24h`.

Volatile_percent_24h:

- ``Volatile_percent_24h = 10``: Цей параметр вказує на відсотковий поріг волатильності за останні 24 години. Наприклад, якщо це 10%, стратегія може акцентувати увагу на тих активах, які показали зміну цін на 10% або більше за останні 24 години.

`Volume_multiplier_24h`:

- ``Volume_multiplier_24h = 10``: Цей параметр вказує на множник обсягу, що показує ступінь величини обсягів у порівнянні з середнім обсягом за останні 24 години. Наприклад, якщо обсяг на даний момент перевищує середній обсяг за останні 24 години у 10 разів, це може викликати інтерес стратегії.

Сигнали входу:

- Купівельні сигнали можуть генеруватися, коли волатильність за останні 24 години перевищує встановлений поріг (``Volatile_percent_24h``), а обсяг на даний момент перевищує середній обсяг у встановлені рази (``Volume_multiplier_24h``).

- Сигнали можуть вказувати на активи, де відбуваються значущі цінові рухи та великі торгові обсяги.

Сигнали виходу:

- Сигнали продажу можуть генеруватися, коли волатильність та обсяг падають нижче встановлених порогів.

Pump_Dump.

Ця стратегія спроектована для виявлення ситуацій "Pump and Dump", коли ціни активів (монет) різко зростають та падають під впливом великих торгових обсягів.

Percent_last_candle:

- `Percent\_last\_candle = 0.5`: Цей параметр вказує на відсоток зміни ціни на останній свічці. Сигнали можуть генеруватися, якщо ціна змінюється на вказану величину чи більше.

Volume_last_24h:

- `Volume\_last\_24h = 100000000`: Це обсяг торгів за останні 24 години. Сигнали можуть генеруватися, якщо обсяг за цей період перевищує вказану величину.

Volume_period_1h:

- `Volume\_period\_1h = 5`: Це період, за який вимірюється обсяг торгів (наприклад, 1 година).

Volume_multiplier_1h:

- `Volume\_multiplier\_1h = 10`: Цей параметр слугує множником для визначення, коли обсяг за останню годину перевищує вказаний обсяг в `Volume\_last\_24h` у встановлені рази.

Prev_2_candle:

- `Prev\_2\_candle = true`: Якщо цей параметр встановлено в `true`, стратегія може враховувати інформацію про дві попередні свічки при генерації сигналів.

Сигнали входу:

- Купівельні сигнали можуть генеруватися, якщо ціна збільшується на вказаний відсоток або більше на останній свічці, а обсяг торгів

за останню годину перевищує вказаний обсяг та множиться на `Volume\_multiplier\_1h` у порівнянні з обсягом за останні 24 години.

- Додаткові умови можуть включати перевірку попередніх свічок для отримання більш детальної інформації про торгові образи.

Сигнали виходу:

- Продажні сигнали можуть генеруватися, якщо ціна падає на вказаний відсоток або більше на останній свічці.

MA_Cloud.

Ця стратегія, що використовує різні періоди простих рухомих середніх, може визначати тренди на різних часових горизонтах та надавати сигнали відповідно до перетинання цих ліній.

SMA_L (200):

- Це довгострокова проста рухома середня. Зазвичай використовується для визначення основного тренду.

SMA_M (50):

- Це середньострокова проста рухома середня. Використовується для оцінки середньострокового тренду та генерації сигналів.

SMA_S (20):

- Це короткострокова проста рухома середня. Зазвичай використовується для виявлення короткострокових коливань та генерації сигналів.

Сигнали входу:

- Купівельні сигнали можуть генеруватися, коли короткострокова SMA (SMA_S) перетинається вгору через середньострокову SMA (SMA_M), а обидві перебувають вище довгострокової SMA (SMA_L). Це може свідчити про потенційний початок взірцевого руху вгору.

Сигнали виходу:

- Продажні сигнали можуть генеруватися, коли короткострокова SMA перетинається вниз через середньострокову SMA, а обидві перебувають нижче довгострокової SMA. Це може вказувати на можливий зворотний рух або зміну тренду.

Multy_strategy.

Дана стратегія є надзвичайно потужним та складним інструментом в торгівлі. Вона об'єднує всі вище описані стратегії та проводить моніторинг ринку на предмет відповідності точки входу принаймні за трьома окремими стратегіями. Таким чином точка входу в угоду незалежно від її напрямку (шорт/лонг) має співпадати щонайменше за трьома стратегіями одночасно(по замовчуванню). Число одночасних стратегій можна власноруч змінити у файлі «strategy_options», в секції «Multi_Strategy», в рядку «Total» По замовчуванню - 3